

X-coach：結合運動生物力學知識之可信賴 AI 教練系統

陳皓平¹, 李佳衛²

臺北市立大學資訊科學系^{1,2}

{lucas60303¹}@gmail.com, {cwlee²}@utapei.edu.tw

摘要

現有動作品質評估多以單一分數表示表現，難以回答哪裡錯、何時錯、應如何修正；通用大型語言模型能生成自然語言建議，卻不保證那些建議有運動生物力學依據。本研究提出的單鏡頭 AI 運動教練原型把第一層以 MediaPipe 取得 33 個人體關鍵點，將影片切分為反覆動作，再依動作類型與拍攝視角計算關節角度、相對位移與左右對稱性，並判定每條規則在該視角下是否可觀察。輸出的每一筆錯誤都標明它落在哪一段影格、嚴重到什麼程度、有多少信心，以及支持它的原始量測。

本系統為了能提供具備生物力學依據、精確無幻覺指導建議，設計將使用者動作的錯誤，進行知識圖譜與 RAG 的檢索。知識圖譜涵蓋 16 種動作，含 2,145 個節點與 3,290 條關係，文本檢索增強生成的向量索引則含 3,307 個文本區塊。以大型語言模型結合檢索資訊，讓使用者能透過自然語言修正錯誤並減少受傷風險。

關鍵詞：動作品質評估、人體姿態估計、可解釋人工智慧、知識圖譜、檢索增強生成、運動科技

1. 前言

運動訓練的品質不只取決於完成次數，也取決於關節排列、活動幅度與動作節奏，以及不同身體部位之間的協調。缺乏專業教練陪同時，錄影後自行比對示範影片仍然高度主觀，短暫或局部的動作錯誤尤其不容易辨識。動作品質評估

(Action Quality Assessment, AQA) 因此嘗試由影片預測表現分數或技術品質。早期 AQA 工作已證明時空特徵可同時支援細粒度動作辨識、評語生成與分數估計，但最終輸出仍常以整段影片的分數為中心 [1]。知道自己表現較差，並不會告訴使用者下一次該改什麼。

大型語言模型擅長把技術訊號轉為自然語言，但參數內的知識難以更新，也不必然說得出回答的來源。檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 以外部非參數記憶提供相關文本，可改善知識密集任務的事實性與可追溯性 [4]；圖結構檢索則保存動作、錯誤、原因、風險與修正之間的關係 [5]。若前端先產生錯誤標籤，後端再據以生成流暢建議，錯誤會逐層放大。本研究因此不把語言模型當作第一判斷者：先以可檢查的姿態量測形成結構化觀察，再讓知識檢索

與語言模型負責解釋及互動。

本研究的目標為在單鏡頭、低成本的使用條件下，能不能建立一條由姿態證據到知識來源皆可追蹤的運動回饋流程。

2. 文獻探討與理論基礎

2.1 從動作品質分數到細粒度錯誤回饋

定位到時間與身體部位的回饋比單一整體分數更接近教練任務，AQA 的輸出也正朝這個方向移動。傳統作法以裁判分數或排名相關係數為目標，Parmar 與 Morris 把動作辨識、評語生成與分數估計放進同一個多任務架構，說明語意描述可協助品質表徵 [1]。健身與復健的使用者要的卻是另一種東西：錯了哪一類、發生在第幾秒、該注意哪個關節。Fitness-AQA 因此把任務定義在專家標註的 BackSquat、BarbellRow 與 OverheadPress 錯誤上，以姿態對比學習與動作解耦處理細微錯誤 [2]。EgoExo-Fitness 的標註更細，從動作邊界與子步驟到技術要點、自然語言評語與品質分數都在同一個資料框架內，做了什麼、何時發生與做得如何因而能一起評估 [6]。ExeChecker 走的是另一條路，以對比學習指出錯誤復健動作中需要關注的關節 [7]。

2.2 姿態幾何、深度來源與可解釋性

MediaPipe BlazePose 由單一人物影像輸出 33 個人體關鍵點，並針對行動裝置的即時推論設計 [8]。這樣的姿態序列可以直接算出髖—膝—踝夾角、膝踝相對位移、軀幹角度與左右不對稱，錯誤判斷因而能回到特定的關節、時間與門檻。代價在單鏡頭本身。投影、遮擋與深度模糊都躲不掉，同一條規則在正面與側面的可觀察性也不相同，可解釋規則於是不能只有一個固定閾值，還得有視角、可見度。

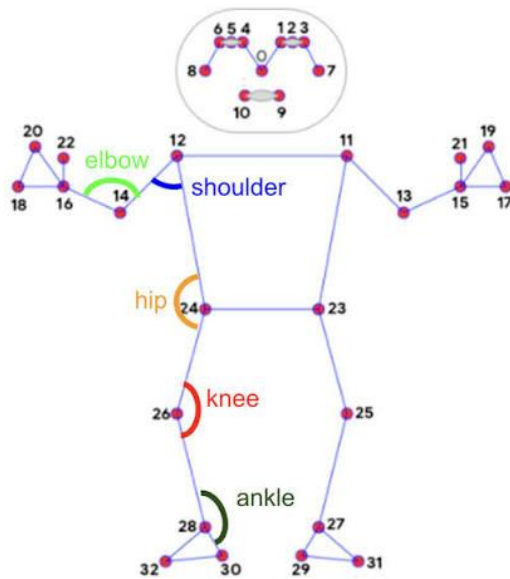


圖 1 MediaPipe Pose 的 33 個節點。

2.3 知識檢索、圖譜推理與生成式回饋

RAG 把生成模型接上外部文件索引，回答因而能依查詢取得較新且可追溯的內容 [4]。圖式 RAG 則把文件中的實體及關係組織成圖，處理跨文件、跨概念的關聯問題 [5]。兩者在運動教練場景各有分工：文字檢查找得到具體的研究段落，知識圖譜表達得了動作階段、錯誤型態、可能原因、風險與修正提示之間的關係。它們不互相取代，而是分別回傳可引用的文件與可遍歷的概念，再交由生成模組整合。

本研究將工具呼叫的名稱、查詢與回傳的概念或文件來源隨對話儲存，檢索工具若沒有來源，介面就不顯示引文。這降低了生成內容在沒有證據時被當成專業結論的風險。

3. 研究方法與步驟

3.1 研究範圍與資料

本研究將核心視覺任務由連續品質分數回歸收斂為錯誤偵測、錯誤分類、逐次動作定位與可解釋回饋。主要深蹲資料使用資料集為 Fitness-AQA，包含 1,739 支有標註影片，其中 1,623 支具有正式訓練、驗證與測試切分，另有 4,970 支未標註影片可供後續自監督學習。現有標籤包括 knees forward、knees inward 與 shallow depth，但標註粒度與類別比例不完全一致，因此不將本資料描述為完整 AQA 分數資料集。

外部驗證使用 REHAB24-6，該資料集提供 6 種復健動作、雙視角 RGB、二維與三維骨架、逐次動作邊界及正確／錯誤標籤 [11]。本研究以受試

者留一交叉驗證比較骨架。FLEX、EgoExo-Fitness 與 ExeChecker 留待後續，用於跨視角、技術要點與關節層級回饋的外部驗證 [3], [6], [7]。

3.2 系統架構

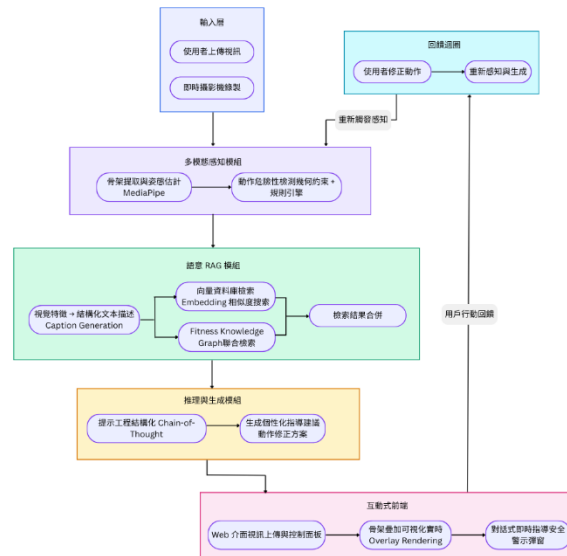


圖 2 系統架構。

感知層提供兩條輸入路徑：影片上傳至後端由 MediaPipe 擷取姿態，或在使用者終端先擷取姿態 JSON 再送至分析端點。每一個動作偵測器之規則皆從相關論文或期刊中擷取，確保每項規則皆具備生物力學依據、精確無幻覺。為了確保結果不會因視角產生誤差，規則只在有意義的視角、階段與可見度條件下評估，並且給出錯誤、嚴重度、信心等量測指標。

因為各個動作在生物力學擁有部分錯誤與成因，因此知識層採統一的動作圖譜，而不是每種動作各建一個獨立知識庫，得到的結果可以更全面且橫跨多個動作。

4. 實際操作與初步結果

4.1 使用流程與介面輸出

圖 3 為這份紀錄在分析頁面上的樣子。影片上疊著逐影格對齊的骨架，下方時間軸把每一個錯誤畫成它實際發生的那一段，而不是整支影片；偵測到的動作問題以卡片列出，每張卡片帶著自己的量測值與門檻，關鍵指標區另外交代這次分析的拍攝視角、有效影格比例與下肢可見度，這些是判斷結果不可信的前提。

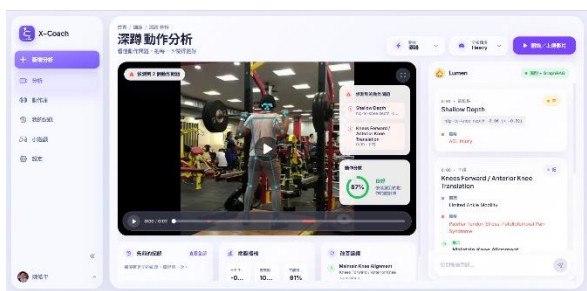


圖 3 動作分析頁面。

4.2 規則偵測器的實作

系統已為 16 種動作設計規則偵測器，合計 48 條規則實作。圖 4 的動作資料庫依身體部位分成下肢、上肢、核心與全身四區，每個部分都涵蓋至少兩個動作，目標讓使用者可以根據這些動作，客製化自己每日健身的菜單。為避免相機角度造成的偏誤，每個動作的規則皆有對應適合的相機角度。另外有兩種動作：開合跳與高抬腿未納入系統，因為缺少帶有錯誤類型的人工標註，因此無法驗證規則是否準確。

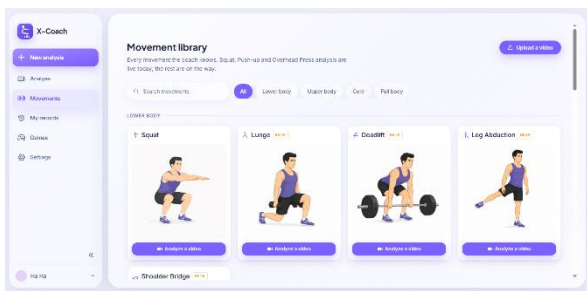


圖 4 動作資料庫。

表 1 14 種動作偵測器。

動作	規則數	反覆偵測訊號
深蹲	5	平均膝關節角極小值
肩上推舉	5	平均肘關節角極大值
伏地挺身	5	最小肘關節角極小值
弓箭步	4	最小膝關節角極小值
划船	4	最小肘關節角極小值
彈力帶擴胸	4	腕距（肩寬正規化）極大值
手臂 VW 開合	4	平均上臂仰角極小值

硬舉	3	髖關節角極小值
二頭彎舉	3	平均肘關節角極小值
手臂外展	3	平均上臂仰角極大值
仰臥起坐	2	髖關節角極小值
臀橋	2	髖關節角極大值
腿部外展	2	大腿與軀幹夾角極大值
軀幹旋轉	2	旋轉位移比極大值

48 條之中有 8 條規則後永不觸發，永不觸發指的是錯誤本身有文獻依據，但是單鏡頭的感測條件卻撐不起它。舉例來說，肩胛翼狀突出要看肩胛骨相對於胸廓的位置，MediaPipe 的 33 個關鍵點裡沒有肩胛骨內緣，也沒有下角，換哪個視角都量不到。聳肩代償則是量到了錯的骨頭，MediaPipe 的肩點是盂肱關節而非肩峰。

14 種動作中只有深蹲標記為已驗證，它也是唯一有逐錯誤人工標註可以對照的動作，比對結果見 4.3 節。其餘 13 種顯示為 Beta，規則有程式也有測試，卻沒有錯誤層級的外部標註可以支持正式的效度宣稱。

4.3 深蹲規則對標註資料的驗證

深蹲的五條規則中有三條對得上 Fitness-AQA 的錯誤標註。把規則在 1,623 支有標註影片上重播，將偵測區間與標註區間對齊之後，結果並不平均。表 2 列出該次比對回報的兩類規則，並把同一組規則換到 RTMPose 骨架上重播作為對照。

表 2 深蹲規則與 Fitness-AQA 標註的比對

	前移 MP	前移 RT	內夾 MP	內夾 RT
TP	1	5	79	116
FP	0	0	185	397
FN	1108	1104	153	116
平均準確率	0.500	0.502	0.604	0.607

區段 IoU	0.000	0.001	0.045	0.055
--------	-------	-------	-------	-------

膝蓋前移 (knee forward) 是這批資料上唯一可評估的規則。平衡準確率 0.604、specificity 0.867，precision 卻只有 0.299，區段 IoU 0.045 進一步顯示時間定位比是非判定更不可靠。膝蓋前移只在側面視角判定，其餘視角回傳的是無法判定而非沒有錯誤，而本資料的側面僅佔 8.5%，全視角合併因此把不該計分的影片算成漏報。換模型也無法解決問題，改用 RTMPose 後 recall 由 0.341 升到 0.500，誤報同時由 185 升到 397，平衡準確率幾乎不動，可見門檻與姿態估計器綁在一起。

4.4 姿態模組的選擇

規則的量測全部來自姿態模組，模組換了，判定就跟著換。系統在錄影當下以 MediaPipe 的 Lite 模型畫即時骨架，分析則預設走 Heavy，Heavy 相較 Lite 需要更多時間運算，也因此準確率更高。40 支深蹲影片上，Lite 與 Heavy 產生完全相同錯誤集合的只有 20 支，一致率 50%。差異足以改變使用者看到的結論，所以即時疊圖用的姿態不會被當成分析結果。

姿態來源還有更上游的一層。表 3 為 REHAB24-6 受試者驗證的結果，比較的是同一套下游流程接不同骨架：直接由影像估計的 NLF 三維骨架為 0.668，系統所使用的 MediaPipe 骨架為 0.634，RTMPose 二維骨架為 0.571。

表 3 REHAB24-6 9 fold 平衡準確率。

特徵設定	Balanced accuracy	判讀
RTMPose 二維骨架	0.571	單鏡頭二維姿態
MediaPipe 骨架	0.634	系統使用的單鏡頭模型
NLF 三維骨架	0.668	本表最高

4.5 知識層、對話代理與紀錄保存

統一圖譜含 2,145 個節點與 3,290 條關係，節點依類別為證據訊號 652、品質面向 358、錯誤 312、成因 260、動作 204、階段 152、風險 115 與

修正提示 92。決定檢索能檢索多遠的是關係而非節點，表 4 列出各類關係的數量。

表 4 統一知識圖譜的關係組成，共 3,290 條。

關係型態	數量	連接的內容
AFFECTS_QUALITY	862	錯誤或訊號影響哪一個品質面向
INDICATED_BY	713	錯誤由哪一項可量測訊號指示
CAUSED_BY	461	錯誤的成因
IN-CREASES_RISK_OF	326	錯誤提高的傷害風險
HAS_PHASE	297	動作包含的階段
HAS_FAULT	250	動作可能出現的錯誤
OC-CURS_IN_PHASE	237	錯誤發生在哪一個階段
CORRECTED_BY	144	對應的修正提示

規則產生一個錯誤術語之後，由該錯誤節點出發即可走到它的成因、它提高的風險、它出現的階段與對應的修正提示。文本檢索走另一條路，向量索引含 3,307 個文本區塊，回傳的是可引用的文獻段落。圖譜涵蓋 16 種動作，可檢索知識的動作因而多於可執行視覺分析的動作，介面與論文都必須維持這個差異。

本系統為 LLM 提供查詢分析、知識圖譜檢索、RAG 檢索的工具，LLM 可以根據使用者的提示詞以及需求選擇使用的工具。因為知識圖譜與 RAG 檢索資訊的結果不代表這支影片真正發生了什麼，在 system prompt 當中明確告訴模型後兩者回傳的是一般參考知識，錯誤也未必是這位使用者犯的。

儲存下來的分析會記錄在我的紀錄，如圖 5。每筆紀錄記著那次分析的動作、拍攝視角、偵測到幾個問題或判為標準動作，以及縮圖與時間。

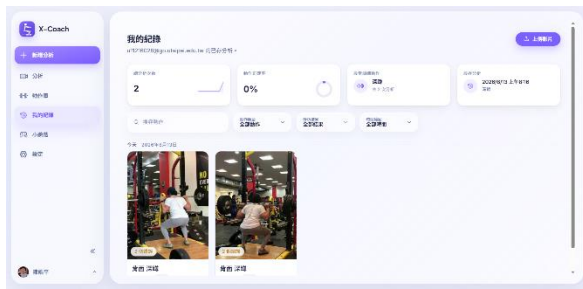


圖 5 我的紀錄頁面。

5. 未來展望

系統最明確的缺口是 8 條寫進系統卻永不輸出判定的規則。以肩胛翼狀突出與聳肩代償為例，問題不在規則寫法，而在單鏡頭取不回它們需要的資訊：前者要看的肩胛骨在姿態模型的關鍵點裡並不存在，後者取得到的肩點是盂肱關節而非肩峰。多一個拍攝角度、多一部相機，或改用能取回離面深度的姿態估計，其中一部分有機會轉為可判定。

其餘 13 種動作缺的是帶有錯誤類型的人工標註。沒有它，可檢定的只有規則訊號與整體正確與否是否相關。開合跳與高抬腿未納入系統，正是這種標註存在時會發生的事。一個動作算不算已驗證，目前仍由人工判斷，應改由標註資料與可重複執行的評估決定。知識層的回饋是否忠實於檢索到的來源，同樣尚未驗證，需要檢索品質指標與領域專家評閱一併進行。

參考文獻

按照內文引用的順序，參考文獻需連續地編號，編號寫在中括號內，如 [1]。參考文獻格式如以下[1]-[6]例子所示。內文引用到參考文獻時，只需簡單地提到參考數字，如[3]，不需寫成“參考文獻 [3]”。

除非有六位作者或更多作者，所有作者的名字都要寫出來，而不要使用“...等”。尚未被發表的論文，即使已經投稿了，仍應標示為“未出版 (unpublished)” [4]。而已經被接受了論文應該標示為“即將出版 (in press)” [5]。除了專有名詞和元素符號之外，文章題目的第一個字母需要大寫。

- [1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.
- [2] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
- [4] K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
- [5] R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.

- [6] M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.